Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

Disciplina:	Inteligência de Negócio (INE)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	DataLab 9-B2 - Indicadores do mercado de trabalho
Semestre	2° semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciência da Computação / Engenharia de Software

Nome do aluno:	Claudio da Aparecida Meireles Filho
Matrícula:	2321070

Solução do DataLab

Calculei os cinco indicadores em R com dados do Distrito Federal, no 4º trimestre de 2025. O recorte considera pessoas de 14 anos ou mais, de ambos os sexos, na PNAD Contínua trimestral do IBGE.

Dados utilizados

Grupo populacional	Sigla	Mil pessoas
População em idade de trabalhar	PIA	2.489
Pessoas na força de trabalho	FT	1.670
Pessoas ocupadas	PO	1.557
Pessoas desocupadas	PD	113
Ocupados em situação de informalidade	PI	422
Ocupados formais calculados	PO − PI	1.135

Indicadores calculados

Indicador	Fórmula × 100	Resultado
Participação na força de trabalho	FT / PIA	67,10%
Taxa de ocupação	PO / FT	93,23%
Taxa de desocupação	PD / FT	6,77%
Taxa de informalidade	PI / PO	27,10%
Grau de formalização	(PO - PI) / PO	72,90%
Nível da ocupação*	PO / PIA	62,56%

* O nível da ocupação foi incluído para distinguir as bases de cálculo. Nas notas metodológicas do IBGE, a taxa de ocupação divide os ocupados pela força de trabalho; o nível da ocupação usa a população em idade de trabalhar.

Neste trabalho, o grau de formalização é a proporção complementar à proxy de informalidade do IBGE: (PO − PI) / PO × 100. Abrange vínculos e atividades formais, não apenas empregados com carteira assinada.

Fonte: SIDRA 4093, sexo Total, 2025T4. Os totais são estimativas já expandidas e arredondadas em mil pessoas. As taxas recalculadas podem diferir na última casa das taxas publicadas pelo IBGE. Consulta em 06/11/2026.

Código em R

Código R | dados, validação e fórmulas

```r
# DataLab 9-B2 - Indicadores do mercado de trabalho
# Aluno: Claudio da Aparecida Meireles Filho
# Matrícula: 2321070
# Fonte: IBGE, PNAD Contínua, SIDRA 4093; 4º trimestre de 2025.
# Recorte: Distrito Federal; sexo total; pessoas de 14 anos ou mais.
# Estimativas expandidas em MIL PESSOAS, já ponderadas pelo IBGE.
# Dados de entrada e resposta original da API acompanham a entrega.

aluno <- "Claudio da Aparecida Meireles Filho"
matricula <- "2321070"
local <- "Distrito Federal"
dados <- c(pia = 2489, ft = 1670, ocupados = 1557,
           desocupados = 113, informais = 422)

calcular_indicadores <- function(x) {
  campos <- c("pia", "ft", "ocupados", "desocupados", "informais")
  if (!is.numeric(x) || !all(campos %in% names(x)))
    stop("Informe os cinco totais numéricos com os nomes esperados.")
  x <- x[campos]
  if (any(!is.finite(x)) || any(x < 0))
    stop("Os totais devem ser finitos e não negativos.")
  if (any(x[c("pia", "ft", "ocupados")] == 0))
    stop("Os denominadores precisam ser maiores que zero.")
  if (x["ft"] > x["pia"] || x["ocupados"] > x["ft"] ||
      x["informais"] > x["ocupados"] || x["desocupados"] > x["ft"])
    stop("Totais incompatíveis com os grupos populacionais.")
  # Tolerância de mil pessoas: arredondamento dos totais publicados.
  if (abs(x["ft"] - x["ocupados"] - x["desocupados"]) > 1)
    stop("Força de trabalho deve ser ocupados + desocupados.")
  formais <- x["ocupados"] - x["informais"]
  taxas <- c(x["ft"] / x["pia"], x["ocupados"] / x["ft"],
             x["desocupados"] / x["ft"], x["informais"] / x["ocupados"],
             formais / x["ocupados"], x["ocupados"] / x["pia"]) * 100
  data.frame(
    indicador = c("Participação na força de trabalho", "Taxa de ocupação",
                  "Taxa de desocupação", "Taxa de informalidade",
                  "Grau de formalização",
                  "Nível da ocupação (complementar)"),
    formula = c("FT / PIA", "PO / FT", "PD / FT", "PI / PO",
                "(PO - PI) / PO", "PO / PIA"),
    percentual = unname(taxas), stringsAsFactors = FALSE)
}
```

Figura 1. Dados oficiais, validações e implementação das fórmulas. Código do arquivo entregue.

Código em R e apresentação da saída

Código R | execução e apresentação

```r

# Taxa de ocupação (PO/FT) difere do nível da ocupação (PO/PIA).
# Formalização: complemento da proxy de informalidade do IBGE.
# Informais: sem carteira (privado/doméstico), conta própria/empregador
# sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar. Não é só carteira assinada.
resultado <- calcular_indicadores(dados)
fmt <- function(x)
  formatC(x, digits = 2, format = "f", decimal.mark = ",")
cat("DATALAB 9-B2 | INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO\n")
cat("Aluno:", aluno, "\nMatrícula:", matricula, "\n")
cat("Recorte:", local, "| 4º trimestre de 2025 | sexo total\n")
cat("Fonte: IBGE / PNAD Contínua / SIDRA 4093\n")
cat("Ambiente:", R.version.string, "\n\n")
cat("TOTAIS DE ENTRADA (mil pessoas)\n")
for (nome in names(dados))
  cat(sprintf("  %-14s %8.0f\n", nome, dados[nome]))
cat(sprintf("  %-14s %8.0f\n", "formais*",
            dados["ocupados"] - dados["informais"]))
cat("* Formais calculados por PO - PI.\n\n")
cat("INDICADORES (fórmulas multiplicadas por 100)\n")
for (i in seq_len(nrow(resultado))) {
  cat(sprintf("%s %6s %%\n", format(resultado$indicador[i], width = 34),
              fmt(resultado$percentual[i])))
}
cat("\nChecagens: totais coerentes; denominadores positivos.\n")
cat("Ocupação + desocupação:", fmt(sum(resultado$percentual[2:3])), "%\n")
cat("Informalidade + formalização:",
    fmt(sum(resultado$percentual[4:5])), "%\n")
cat("Nota: percentuais recalculados sobre totais arredondados.\n")
cat("Taxa de ocupação usa FT; nível da ocupação usa PIA.\n")
write.csv(resultado, "resultados.csv", row.names = FALSE,
          fileEncoding = "UTF-8")
```

Figura 2. Execução da função, identificação do aluno e exportação dos resultados.

O script usa apenas funções do R base. Os dados ficam no próprio arquivo para permitir a execução sem conexão à internet; o CSV e a resposta original da API permitem conferir os valores utilizados.

Saída da execução

Resultados da execução em R

```
DATALAB 9-B2 | INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO
Aluno: Claudio da Aparecida Meireles Filho
Matrícula: 2321070
Recorte: Distrito Federal | 4º trimestre de 2025 | sexo total
Fonte: IBGE / PNAD Contínua / SIDRA 4093
Ambiente: R version 4.3.3 (2024-02-29)

TOTAIS DE ENTRADA (mil pessoas)
  pia               2489
  ft                1670
  ocupados          1557
  desocupados        113
  informais          422
  formais*          1135
* Formais calculados por PO - PI.

INDICADORES (fórmulas multiplicadas por 100)
Participação na força de trabalho   67,10 %
Taxa de ocupação                    93,23 %
Taxa de desocupação                  6,77 %
Taxa de informalidade               27,10 %
Grau de formalização                72,90 %
Nível da ocupação (complementar)    62,56 %

Checagens: totais coerentes; denominadores positivos.
Ocupação + desocupação: 100,00 %
Informalidade + formalização: 100,00 %
Nota: percentuais recalculados sobre totais arredondados.
Taxa de ocupação usa FT; nível da ocupação usa PIA.
```

Figura 3. Resultados obtidos na execução do programa em R.

No Distrito Federal, 67,10% da população em idade de trabalhar integrava a força de trabalho. Entre essas pessoas, 6,77% estavam desocupadas. Dos 1.557 mil ocupados, 422 mil estavam na informalidade, o que corresponde a 27,10%. A formalização calculada foi de 72,90%.

Descrição técnica do laboratório

O laboratório aplicou razões e percentuais a grupos populacionais da PNAD Contínua. A função calcular_indicadores separa a validação dos totais, o cálculo das taxas e a apresentação dos resultados.

Qual foi o objetivo do DataLab?

Implementar em R a participação na força de trabalho, a ocupação, a desocupação, a informalidade e a formalização, usando o Distrito Federal como recorte. Cada indicador responde a uma pergunta diferente sobre a inserção da população no mercado de trabalho.

Quais foram as técnicas utilizadas?

Usei um vetor nomeado com os totais do SIDRA, uma função para calcular as seis razões e um data.frame para organizar os resultados. O console mostra nome, matrícula, recorte, entradas e saídas. O arquivo resultados.csv guarda os percentuais sem o arredondamento aplicado apenas na apresentação.

As validações rejeitam valores ausentes, negativos ou infinitos, denominadores zerados e grupos incompatíveis. A identidade FT = PO + PD admite diferença de até mil pessoas por arredondamento. As 19 checagens automatizadas deste recorte cobrem exemplos de cálculo e casos inválidos.

O que você aprendeu?

A escolha do denominador muda a interpretação. No meu recorte, 93,23% da força de trabalho estava ocupada, enquanto 62,56% da população em idade de trabalhar tinha ocupação. Pessoas fora da força de trabalho entram apenas no denominador desta segunda medida. Também é necessário distinguir a informalidade da simples ausência de carteira assinada.

Critério de informalidade e fontes

A proxy do IBGE reúne empregados do setor privado e trabalhadores domésticos sem carteira, empregadores e trabalhadores por conta própria sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares. Esta atividade usa estimativas agregadas já ponderadas pelo IBGE; não reestima microdados nem calcula erros amostrais.

IBGE SIDRA · Tabela 4093 · dados e taxas de referência

IBGE · Notas metodológicas · definições na página 18

IBGE · Divulgação do 4º trimestre de 2025 · informalidade

Consulta em 06/11/2026. A consulta da API, a resposta original e a identificação das variáveis estão na pasta fontes da entrega.